14쪽 4번

매쓰프로 개념 중2-1 · 14쪽 · 1. 수와 식의 계산 - 04 단항식의 곱셈과 나눗셈

4. $(-2xy^a)^3 \times (-3x^4y^2)^b = cx^{11}y^{16}$일 때, $a + b + c$의 값을 구하여라.
(단, a, b, c는 상수)

필요한 개념

- $(ab)^m = a^m b^m$ ▶ 11쪽 개념 설명
- 단항식의 곱셈 ▶ 13쪽 개념 설명

$x^3 \times (x^4)^b = x^{3+4b} = x^{11} \rightarrow 3 + 4b = 11 \quad \therefore b = 2$

$(-2xy^a)^3 \times (-3x^4y^2)^2 = (-8x^3y^{3a}) \times 9x^8y^4$

$= -72x^{11}y^{3a+4} = cx^{11}y^{16} \quad \therefore c = -72$

$3a + 4 = 16 \quad \therefore a = 4$

$a + b + c = 4 + 2 + (-72) = -66$

-66